

Управление рисками проекта «СвежийРай»

Задание 1. Планирование управления рисками RBS (Risk Breakdown Structure)

Согласно PMBOK 6, RBS — это иерархическая, ориентированная на источники карта всего, что может подвергнуть проект риску, организованная от широких категорий до конкретных источников. Для данного IT-проекта предлагается следующая упрощённая структура:

Уровень 1 (Категория)	Уровень 2 (Подкатегория)	Примеры источников
1. Технические риски	1.1. Архитектура и интеграции	Платёжный шлюз, API системы лояльности, несовместимость версий iOS/Android
	1.2. Качество и тестирование	Недостаточное покрытие тестами, критические дефекты на релизе, проблемы производительности
	1.3. Безопасность	Уязвимости в мобильном приложении, несоответствие 152-ФЗ, утечка персональных данных
2. Внешние риски	2.1. Вендоры и подрядчики	Задержка API-документации от платёжной системы, срыв сроков интеграции с системой лояльности
	2.2. Рыночные и регуляторные	Изменение требований 152-ФЗ, рост стоимости эквайринга, действия конкурентов
3. Организационные риски	3.1. Ресурсы и команда	Уход ключевого разработчика, нехватка компетенций по интеграции, болезнь сотрудников
	3.2. Процессы и коммуникации	Несогласованность требований с заказчиком, задержка согласований, слабая обратная связь
4. Риски управления проектом	4.1. Сроки и бюджет	Жёсткий дедлайн (Чёрная Пятница), перерасход бюджета, нереалистичное планирование
	4.2. Планирование и контроль	Недостаточная детализация задач, отсутствие резервов, неэффективный мониторинг прогресса

RBS строится по источникам риска, а не по отдельным событиям. Каждый уровень вниз — это более детальное указание на то, откуда исходит риск.

Задание 2. Идентификация рисков

Согласно РМВОК 6, риск должен быть сформулирован по принципу «Причина → Риск (Событие) → Последствие».

ID	Категория (из RBS)	Формулировка риска (Причина → Событие → Последствие)	Тип (Угроза / Возможность)
R1	2.1. Вендоры и подрядчики	В связи с тем, что платёжная система не предоставила API-документацию в срок, существует вероятность задержки интеграции, что приведёт к срыву сроков тестирования и штрафным санкциям со стороны заказчика	Угроза
R2	1.1. Архитектура и интеграции	В связи с тем, что система лояльности заказчика использует устаревший протокол, существует вероятность несовместимости с новым мобильным приложением, что потребует дополнительных затрат на разработку адаптера	Угроза
R3	1.3. Безопасность	В связи с жёсткими требованиями 152-ФЗ, существует вероятность выявления уязвимостей при аудите безопасности, что приведёт к переносу даты запуска	Угроза
R4	3.1. Ресурсы и команда	В связи с тем, что ключевой Backend-разработчик может покинуть проект, существует вероятность потери критических знаний по интеграции, что замедлит разработку на 3–4 недели	Угроза
R5	3.2. Процессы и коммуникации	В связи с тем, что команда использует гибкий подход с короткими итерациями, существует возможность раннего выявления проблемных интеграций, что позволит скорректировать архитектуру до релиза	Возможность

Задание 3. Качественный анализ рисков

Оценка производится по шкале от 1 до 3. Оценка риска (Score) = Вероятность (P) × Влияние (I).

Матрица приоритетов:

- 1–3 балла: Низкий приоритет (Зелёная зона)
- 4–6 баллов: Средний приоритет (Жёлтая зона)
- 7–9 баллов: Высокий/Критический приоритет (Красная зона)

ID	Риск (кратко)	Вероятность (P)	Влияние (I)	Score (P×I)	Зона
R1	Задержка API-документации от платёжной системы	3 (Высокая)	3 (Высокое)	9	
R2	Несовместимость с системой лояльности	2 (Средняя)	2 (Среднее)	4	
R3	Уязвимости при аудите безопасности (152-ФЗ)	2 (Средняя)	3 (Высокое)	6	
R4	Уход ключевого Backend-разработчика	2 (Средняя)	3 (Высокое)	6	
R5	Раннее выявление проблем интеграции (возможность)	2 (Средняя)	3 (Высокое)	6	

Приоритизация: R1 (9 баллов) — критический риск, требующий немедленного реагирования. R3, R4, R5 (6 баллов) — средний приоритет. R2 (4 балла) — средний приоритет, но ближе к низкому.

Задание 4. Планирование реагирования на риски

Согласно PMBOK 6, для угроз используются стратегии:

- Избежание (Avoid),
- Передача (Transfer),
- Снижение (Mitigate),
- Принятие (Accept),
- Эскалация (Escalate).

Для возможностей:

- Использование (Exploit),
- Совместное использование (Share),
- Усиление (Enhance),
- Принятие (Accept),
- Эскалация (Escalate).

Угроза 1: R1 — Задержка API-документации от платёжной системы (Score: 9)

Стратегия: Снижение (Mitigate)

Обоснование: полностью избежать зависимости от внешнего вендора невозможно, так как интеграция с платёжной системой является обязательным требованием. Передача риска (например, страхование) неэффективна для IT-проектов. Снижение — оптимальная стратегия, позволяющая уменьшить вероятность и/или влияние риска.

Конкретные действия:

1. **Установить жёсткие контрольные точки** с платёжной системой: еженедельные статус-встречи, письменные подтверждения сроков предоставления документации.
2. **Разработать заглушку (mock-сервис)** для эмуляции API платёжной системы, чтобы Frontend-команда могла продолжать работу параллельно.
3. **Выделить резерв времени** в расписании: заложить 2 недели буфера на интеграцию.
4. **Назначить ответственного** за коммуникацию с вендором (Backend Lead).
5. **Эскалировать** вопрос на уровень руководства заказчика при первой задержке.

Остаточный риск: Средний (Score 4–6) — полностью устранить зависимость невозможно.

Угроза 2: R3 — Уязвимости при аудите безопасности (Score: 6)

Стратегия: Снижение (Mitigate)

Обоснование: Полное избежание невозможно, так как требования 152-ФЗ обязательны. Передача (аутсорсинг аудита) возможна частично, но ответственность остаётся на команде. Снижение — наиболее прагматичный подход.

Конкретные действия:

1. **Внедрить практики Secure SDLC** с первого дня: статический анализ кода (SAST), сканирование зависимостей.
2. **Провести предварительный аудит безопасности** за 6 недель до релиза, а не за 2.
3. **Привлечь внешнего консультанта** по 152-ФЗ для проверки архитектуры на этапе проектирования.
4. **Обучить команду** основам безопасности мобильных приложений (1-day workshop).
5. **Заложить резерв** на устранение критических уязвимостей (10% от бюджета разработки).

Остаточный риск: Низкий (Score 1–3) при условии выполнения всех действий.

Возможность 1: R5 — Раннее выявление проблем интеграции (Score: 6)

Стратегия: Использование (Exploit)

Обоснование: Это позитивный риск, который команда может proactively использовать. Стратегия «Использование» предполагает устранение неопределённости путём обеспечения реализации возможности.

Конкретные действия:

1. **Запланировать spike-сессии** (исследовательские итерации) в первом спринте для тестирования интеграций с платёжной системой и системой лояльности.
2. **Выделить выделенного интеграционного инженера** на первые 4 недели.
3. **Организовать кросс-функциональные воркшопы** между Backend, Frontend и QA для раннего выявления несовместимостей.
4. **Внедрить контрактное тестирование** (Consumer-Driven Contracts) между сервисами.
5. **Задokumentировать выявленные проблемы** в виде архитектурных решений для повторного использования.

Результат: Снижение вероятности поздних интеграционных сюрпризов и ускорение разработки.

Задание 5. Мониторинг рисков

Наступил 3-й месяц проекта. Риск R1 триггерился: платёжная система обновила протокол безопасности, старый API перестал работать. Интеграция встала. Это уже не риск, а **проблема (Issue)**.

1. Действия РМ в соответствии с процессом Monitor Risks

Процесс мониторинга рисков включает отслеживание выполнения согласованных планов реагирования, отслеживание идентифицированных рисков, выявление и анализ новых рисков, и оценку результативности процесса управления рисками на протяжении всего проекта.

Мои действия как РМ:

1. **Немедленная регистрация проблемы:** внести событие в журнал проблем (Issue Log). Зафиксировать дату, время, описание, влияние на проект (остановка интеграции, простой команды).
2. **Активация плана реагирования:** R1 переходит из статуса «риск» в статус «проблема». Запустить contingency plan, разработанный в Задании 4 (заглушка API, резерв времени).
3. **Создание Change Request:** Инициировать запрос на изменение (CR) для корректировки сроков и/или бюджета. Согласно PMBOK 6, Perform Integrated Change Control — процесс анализа всех запросов на изменения, их утверждения и управления изменениями в deliverables, project documents и project plan.
4. **Оценка влияния:** Провести анализ влияния на сроки, бюджет и качество. Пересчитать критический путь. Определить, насколько сдвинется дата релиза к Чёрной Пятнице.
5. **Коммуникация со стейкхолдерами:** Уведомить заказчика, спонсора и команду. Провести экстренное совещание для обсуждения вариантов.
6. **Обновление риск-регистра:** Перевести R1 в статус «Реализовался». Оценить остаточные риски (secondary risks), возникшие в результате проблемы.
7. **Reserve Analysis:** Провести анализ резервов: сравнить оставшиеся резервы с оставшимся риск-экспозицией. Если резервы истощаются, а риски растут — это тревожный сигнал.
8. **Risk Audit:** Провести аудит эффективности управления рисками — почему R1 не был предотвращён, сработали ли триггеры, были ли действия своевременными.
9. **Lessons Learned:** Задokumentировать уроки для будущих проектов.

2. Использование резервов на непредвиденные работы (Contingency Reserves)

Contingency Reserves — это резервы, предназначенные для покрытия известных рисков, которые были идентифицированы и приняты. Они включены в бюджет проекта (BAC).

Как я буду их использовать:

1. **Определить, был ли R1 включён в риск-регистр как известный риск.** Если да — расходы на реагирование покрываются из contingency reserve.
2. **Оценить стоимость реакции:**
 - Дополнительные часы разработчиков на адаптацию к новому API.
 - Возможные штрафы за задержку.
 - Дополнительные затраты на тестирование.
3. **Списать средства из contingency reserve** после утверждения Change Request. Согласно PMBOK 6, запрос на изменение должен быть одобрен через Perform Integrated Change Control.
4. **Провести Reserve Analysis:** Сравнить оставшийся contingency reserve с оставшейся риск-экспозицией. Если оставшийся резерв недостаточен — эскалировать вопрос о выделении management reserve.
5. **Задokumentировать использование резерва** в отчёте о выполнении работ.

3. Решение при недостатке запланированного времени и бюджета

Если запланированного времени и бюджета на реакцию (из Задания 4) не хватает, необходимо использовать **Управленческий резерв (Management Reserve)** и процесс **Интеграции изменений (Perform Integrated Change Control)**.

Разница между резервами:

Тип резерва	Назначение	Кто управляет
Contingency Reserve	Известные риски (known unknowns)	Project Manager
Management Reserve	Неизвестные риски (unknown unknowns)	Спонсор / высшее руководство

Management reserve предназначен для покрытия «неизвестных неизвестных» (unknown unknowns).

Мой алгоритм действий:

1. **Констатация факта:** Зафиксировать, что contingency reserve исчерпан или недостаточен для покрытия проблемы.
2. **Оценка потребности:** Рассчитать точную сумму и время, необходимые для завершения интеграции с новым API.
3. **Подготовка Change Request:** Сформировать официальный запрос на изменение с обоснованием:
 - Причина: изменение протокола безопасности платёжной системы (внешний фактор).
 - Влияние: сдвиг сроков, дополнительные затраты.
 - Запрашиваемое изменение: выделение средств из management reserve.
4. **Эскалация:** Направить Change Request на утверждение спонсору / в Change Control Board (CCB).
5. **Анализ альтернатив:** Если management reserve также ограничен, рассмотреть:
 - **Сокращение содержания (scope reduction):** отложить некритичные функции на пост-релизную версию.
 - **Переговоры с заказчиком:** согласовать перенос даты запуска или смягчение требований.
 - **Привлечение дополнительных ресурсов:** аутсорсинг части работ.
 - **Fast Tracking / Crashing:** параллельное выполнение задач (с риском увеличения количества дефектов) или добавление ресурсов (с увеличением стоимости).
6. **Утверждение и выполнение:** После одобрения CR — выделить средства из management reserve, обновить бюджет и расписание, выполнить план.
7. **Мониторинг:** Продолжать отслеживать остаточные риски и эффективность принятых мер.

Ключевой принцип: PM не имеет полномочий единолично использовать management reserve — это решение уровня спонсора или руководства. Все изменения проходят через Integrated Change Control.
